EA1. Programa orientado a objetos con vectores y matrices

El consumo de energía de mi casa

Estudiante: Luisa Fernanda Parra Arboleda
Curso: Programación Orientada a Objetos
Periodo facturado analizado: 7 de agosto al 7 de septiembre de 2026 (32 días)

Datos y alcance. El programa estima el consumo de cuatro equipos a partir de sus etiquetas, potencia y horas de uso informadas. La estimación no representa todo el consumo de la vivienda. Las potencias de nevera y lavadora son equivalentes calculados desde el consumo energético de sus etiquetas, no potencias nominales impresas.

1. Análisis del problema

El fenómeno de El Niño puede presionar al alza los costos de generación eléctrica y esto puede reflejarse en las tarifas y en el gasto de los hogares. El material de clase reporta que el precio de bolsa pasó de 212 COP/kWh en enero a 942 COP/kWh en agosto de 2026: una diferencia de 730 COP/kWh (aproximadamente 344 %). El precio de bolsa no es la tarifa residencial de esta factura; se cita como contexto del curso.

En el recibo del hogar se registran **87 kWh** durante un periodo de **32 días**. El detalle indica una tarifa de energía de **960,340 COP/kWh**, un valor de energía antes del subsidio de **$83.549,58** y un subsidio de **$37.457,65**; el valor de energía después del subsidio es **$46.091,93**. Por ello, para el programa se usa la tarifa indicada de 960,34 COP/kWh y la comparación principal se hace en kWh, no entre costos que incluyen subsidios y otros conceptos.

El consumo promedio facturado fue 87 / 32 = **2,72 kWh diarios**. El modelo de los cuatro equipos estima alrededor de 1,74 kWh diarios. La diferencia indica que hay otros consumos en la casa y que las etiquetas representan condiciones de ensayo, no necesariamente el uso real exacto.

2. Datos de los equipos

Equipo	Potencia usada por el programa	Uso semanal informado	Consumo estimado	Base del dato
Nevera Haceb	55,42 W equivalentes	24 h todos los días	9,31 kWh	Etiqueta: 39,9 kWh/mes a 24 h/día; potencia equivalente estimada con 30 días.
Lavadora Haceb	159,80 W equivalentes	59 min lunes, martes, jueves y viernes	0,63 kWh	Etiqueta: 2,2 kWh por 14 ciclos/mes; un ciclo de 59 min por cada día informado.
Televisor Samsung	60 W	3 h todos los días	1,26 kWh	Potencia indicada en la etiqueta del equipo.
Freidora de aire	1.520 W	20 min lunes y sábado	1,01 kWh	Potencia nominal indicada en la información del producto. Fuente: Homecenter, freidora IMUSA Easy Fry Mega.
Total estimado			**12,21 kWh/semana**	**Las cifras se redondean a dos decimales.**

Conversión de etiquetas: Nevera: 39,9 kWh / (30 × 24 h) × 1.000 = 55,42 W equivalentes. Lavadora: (2,2 kWh / 14 ciclos) / (59/60 h) × 1.000 = 159,80 W equivalentes. Estos valores permiten usar la fórmula del programa (W × horas / 1.000), pero no deben presentarse como potencia nominal de placa.

Horario semanal ingresado

Equipo	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom

Nevera	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h
Lavadora	59 min	59 min	0	59 min	59 min	0	0
Televisor	3 h	3 h	3 h	3 h	3 h	3 h	3 h
Freidora	20 min	0	0	0	0	20 min	0

Registro fotográfico de etiquetas y factura



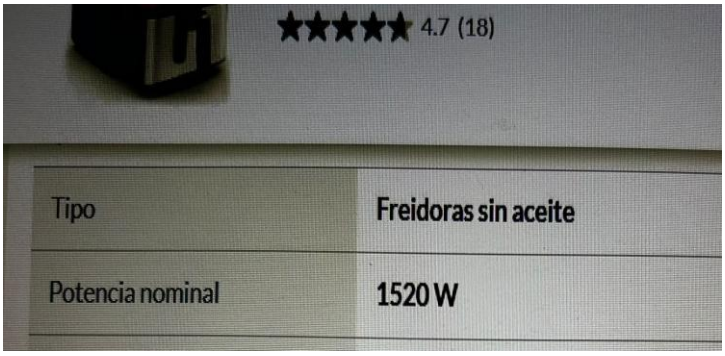
Etiqueta de la nevera: 39,9 kWh/mes.



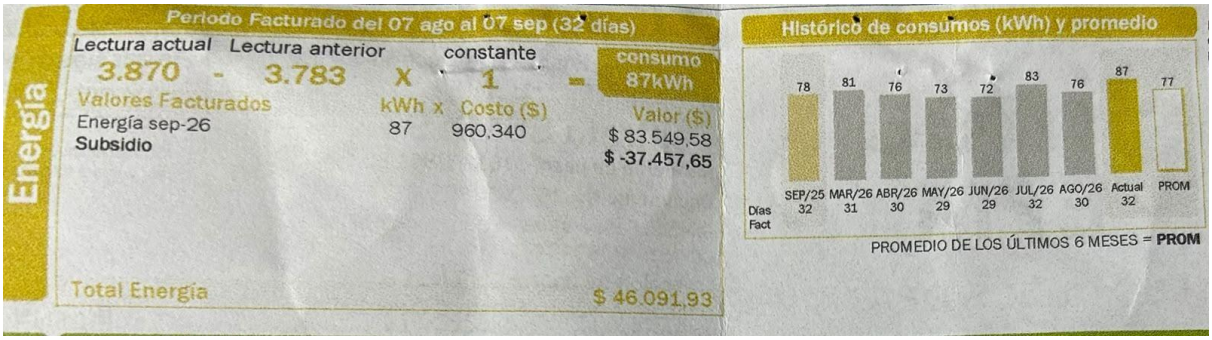
Etiqueta de la lavadora: 2,2 kWh/mes para 14 ciclos.



Etiqueta del televisor: 60 W.



Información de potencia de la freidora; fuente enlazada arriba.



Detalle del recibo: periodo de 32 días, consumo de 87 kWh y costo unitario de 960,340 COP/kWh.

3. Diagrama de clases

Equipo	Hogar
Equipo	**Hogar**
- nombre : string - potenciaW : float - horas : float[7]	- nombre : string - tarifa : float - equipos : Equipo[4] - cantidad : int - consumo : float[7][4]
+ Equipo() + Equipo(n, p, h) + getNombre() : string + mostrar() : void + energiaDia(d) : float + energiaSemana() : float + horasSemana() : float	+ Hogar(n, t) + setDatos(n, t) : void + getCantidad() : int + vaciar() : void + mostrarEquipos() : void

Los signos **-** y **+** representan visibilidad privada y pública. Hogar contiene un vector de hasta cuatro objetos Equipo (composición).

`+ diaDeMayorUso() : int`
`+ reducirHoras(porcentaje) : void`
	`+ agregarEquipo(e) : void`
	`+ calcularMatriz() : void`
	`+ totalDia(d) : float`
	`+ totalEquipo(e) : float`
	`+ totalSemana() : float`
	`+ mostrarMatriz() : void`
	`+ diaMasCaro() : int`
	`+ equipoQueMasGasta() : int`
	`+ diaMasBarato() : int`
	`+ porcentajeEquipo(e) : float`
	`+ promedioDiario() : float`
	`+ simularAhorro(e, p) : void`
	`+ mostrarDetalleEquipo(e) : void`
	`+ reporte() : void`

Hogar (1) ◆———— (0..4) Equipo Composición: el hogar contiene el vector de objetos Equipo.	

4. Comparación con la factura

Referencia	Consumo
Cuatro equipos, una semana según el programa	12,21 kWh
Proyección del programa (4 semanas)	48,85 kWh en 28 días
Proyección comparable a los 32 días facturados (12,2124 × 32 / 7)	55,83 kWh
Factura de energía	87 kWh en 32 días
Diferencia estimada para el periodo de 32 días	31,17 kWh

La proyección de cuatro semanas no cubre todo el consumo facturado. La diferencia puede corresponder a equipos no incluidos (iluminación, computador, ducha, cocina u otros), tiempos de

uso variables y la diferencia entre consumo de etiqueta y consumo real. La etiqueta de la nevera se basa en condiciones declaradas por el fabricante; la lavadora se modela suponiendo un ciclo de 59 minutos en cada uno de los cuatro días indicados.

5. Simulación y recomendación de ahorro

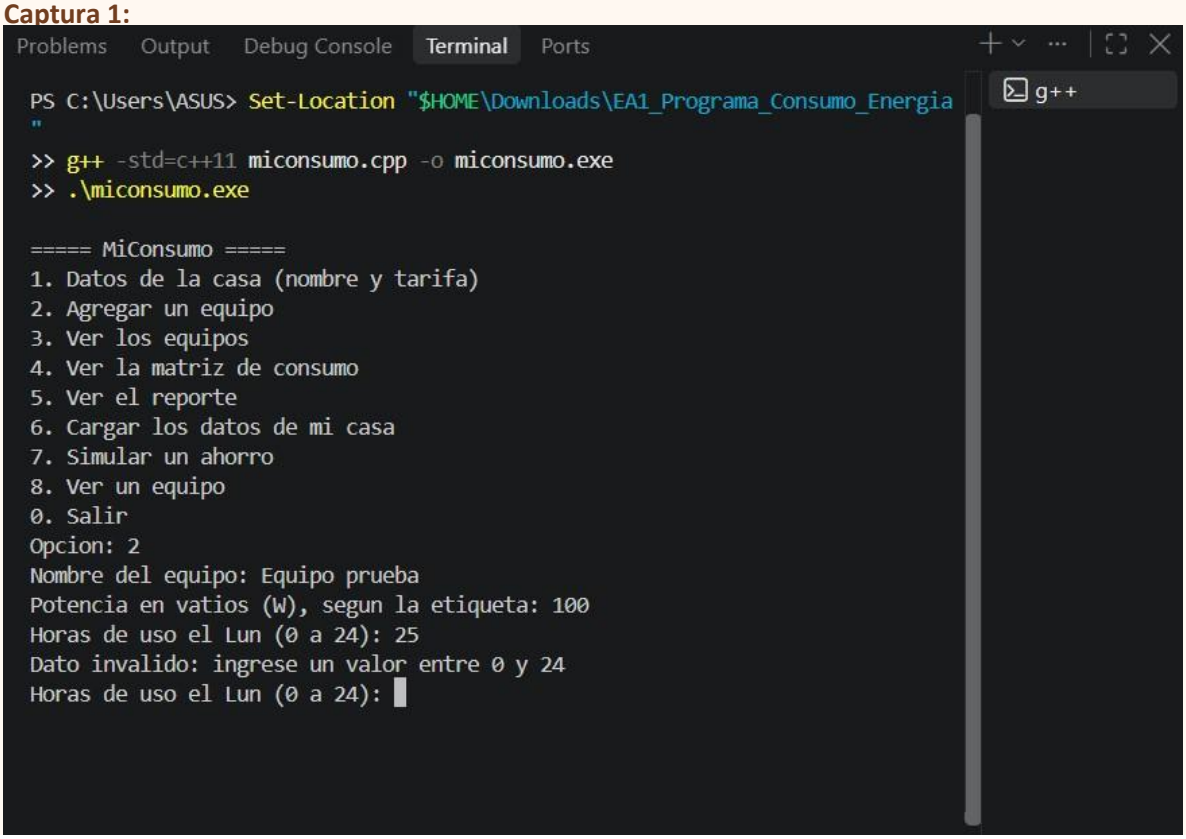
Se simuló reducir en **33,33 %** el uso del televisor Samsung. Esto equivale aproximadamente a pasar de tres horas a dos horas al día. Con 60 W y la tarifa de 960,34 COP/kWh, el ahorro estimado por el programa es **0,42 kWh y $403 por semana**, alrededor de **$1.613 por cuatro semanas**, antes de considerar subsidios.

Recomendación familiar: Apagar el televisor una hora antes cada día y evitar dejarlo encendido sin espectadores. La simulación es una proyección sobre el costo de energía a tarifa plena; la factura aplica un subsidio y otros conceptos, por lo que el ahorro final puede diferir.

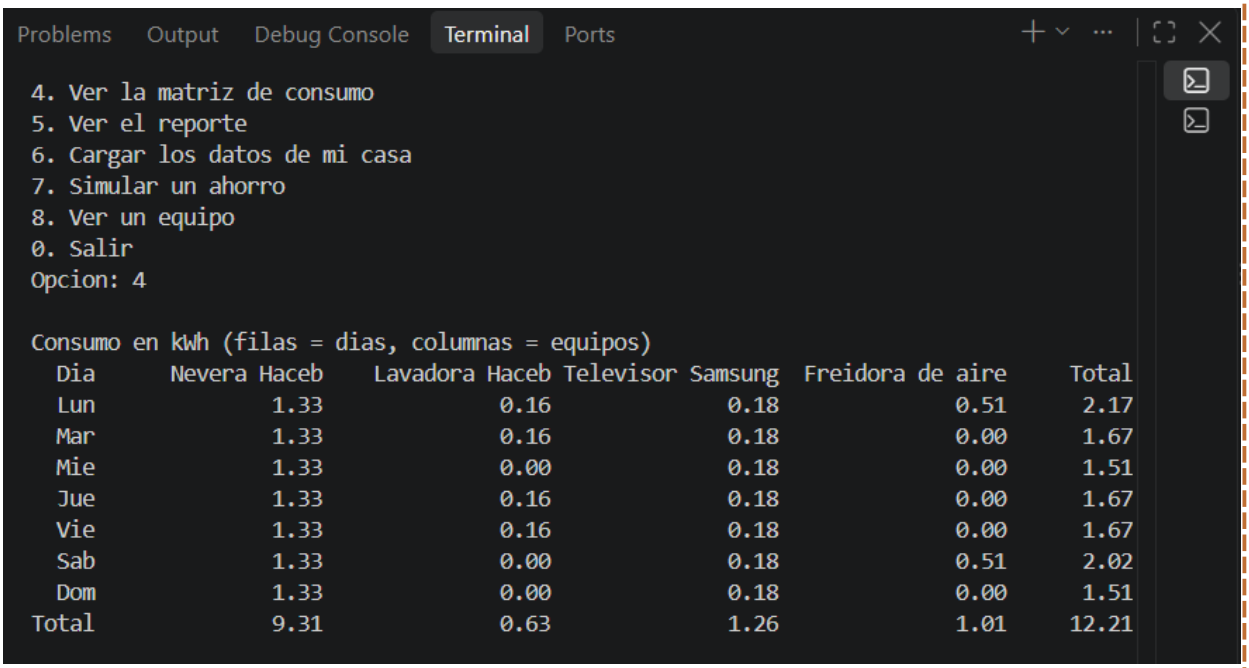
6. Evidencias de pruebas del programa

La compilación con g++ 16.2.0 y las pruebas funcionales se ejecutaron. Sustituye cada recuadro por una captura real de la terminal de VS Code antes de entregar el PDF; los resultados de consola no se presentan aquí como capturas.

Captura 1:


Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
g++
PS C:\Users\ASUS> Set-Location "$HOME\Downloads\EA1_Programa_Consumo_Energia
"
>> g++ -std=c++11 miconsumo.cpp -o miconsumo.exe
>> .\miconsumo.exe
===== MiConsumo =====
1. Datos de la casa (nombre y tarifa)
2. Agregar un equipo
3. Ver los equipos
4. Ver la matriz de consumo
5. Ver el reporte
6. Cargar los datos de mi casa
7. Simular un ahorro
8. Ver un equipo
0. Salir
Opcion: 2
Nombre del equipo: Equipo prueba
Potencia en vatios (W), segun la etiqueta: 100
Horas de uso el Lun (0 a 24): 25
Dato invalido: ingrese un valor entre 0 y 24
Horas de uso el Lun (0 a 24):

Captura 2:



Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
4. Ver la matriz de consumo
5. Ver el reporte
6. Cargar los datos de mi casa
7. Simular un ahorro
8. Ver un equipo
0. Salir
Opcion: 4

Consumo en kWh (filas = dias, columnas = equipos)
  Dia      Nevera Haceb    Lavadora Haceb Televisor Samsung  Freidora de aire     Total
  Lun             1.33              0.16              0.18              0.51      2.17
  Mar             1.33              0.16              0.18              0.00      1.67
  Mie             1.33              0.00              0.18              0.00      1.51
  Jue             1.33              0.16              0.18              0.00      1.67
  Vie             1.33              0.16              0.18              0.00      1.67
  Sab             1.33              0.00              0.18              0.51      2.02
  Dom             1.33              0.00              0.18              0.00      1.51
Total             9.31              0.63              1.26              1.01     12.21
```

Captura 3:

Problems Output Debug Console Terminal Ports

g++

```
0. Salir
Opcion: 5

===== REPORTE: Mi casa =====
Tarifa: 960.34 COP/kWh
Dia mas caro: Lun (2088 COP)
Dia mas barato: Mie (1.51 kWh)
Consumo promedio diario: 1.74 kWh
Equipo que mas gasta: Nevera Haceb (8941 COP en la semana)
Porcentaje del consumo semanal por equipo:
  Nevera Haceb: 76.24%
  Lavadora Haceb: 5.15%
  Televisor Samsung: 10.32%
  Freidora de aire: 8.30%
Costo de la semana: 11728 COP
Proyeccion del mes (x 4): 46912 COP

===== MiConsumo =====
1. Datos de la casa (nombre y tarifa)
2. Agregar un equipo
3. Ver los equipos
4. Ver la matriz de consumo
5. Ver el reporte
6. Cargar los datos de mi casa
7. Simular un ahorro
```

Captura 4:

```
3. Ver los equipos
4. Ver la matriz de consumo
5. Ver el reporte
6. Cargar los datos de mi casa
7. Simular un ahorro
8. Ver un equipo
0. Salir
Opcion: 7
Numero del equipo (0 a 3): 2
Porcentaje de reduccion (1 a 100): 33.33
Costo semanal antes: 11728 COP
Costo semanal despues: 11325 COP
Ahorro semanal: 403 COP
```

Captura 5:



Fuentes

Etiquetas fotografiadas de los equipos del hogar; recibo de energía de septiembre de 2026; información de producto de la freidora IMUSA en Homecenter; datos del precio de bolsa citados en la guía de clase.